30050번 - 트리와 쿼리 10^9 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	1024 MB	214	147	106	62.722%

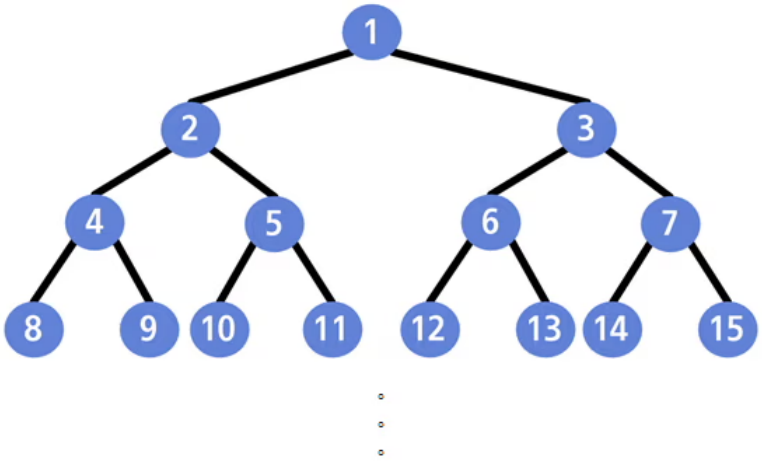
문제

루트의 번호가 1이고 정점의 개수가 무한한 포화 이진 트리가 있다. 이 트리에서 i번 정점의 왼쪽 자식은 $2i$, 오른쪽 자식은 $2i+1$번 정점이며, 서로 양방향으로 연결되어 있다. 이 트리에 Q개의 쿼리를 수행해 보자.

쿼리의 종류는 다음과 같다.

- `1 a b` : b번 정점과 그 부모를 잇는 간선을 제거하고, a번 정점과 b번 정점을 잇는 간선을 추가한다. 단, $\lfloor \log_2 a \rfloor < \lfloor \log_2 b \rfloor$를 만족하는 경우만 주어진다.
- `2 c d` : c번 정점에서 d번 정점으로 가는 단순 경로상에 존재하는 모든 정점의 번호의 합을 출력한다.

1번 쿼리를 수행한 후에도 항상 트리의 조건을 만족함을 증명할 수 있다. 2번 쿼리는 최소 한 번 이상 주어진다.



입력

첫 번째 줄에 쿼리의 개수를 나타내는 정수 Q가 주어진다. $(1 \le Q \le 50\,000)$

두 번째 줄부터 Q개의 줄에 걸쳐 쿼리가 주어진다. $(1 \le a, b, c, d \le 10^9)$

출력

2번 쿼리가 주어질 때마다 그 결과를 한 줄에 하나씩 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5
1 2 6
2 6 7
1 2 10
2 14 10
2 13 3
```

예제 출력 1 복사

```
19
37
25
```

노트

$\lfloor x \rfloor$는 x와 같거나 그보다 작은 정수 중 가장 큰 정수이다.

출처

University (/category/5) > 한양대학교 ERICA 캠퍼스 (/category/418) > Zero One Algorithm Contest 2023 (/category/detail/3952) F번

- 문제를 만든 사람: khj20006 (/user/khj20006)
- 문제를 검수한 사람: bsyun0571 (/user/bsyun0571), hellogaon (/user/hellogaon), hyoseok (/user/hyoseok), leo020630 (/user/leo020630), mksmk606 (/user/mksmk606), rasauq1122 (/user/rasauq1122), swoon (/user/swoon)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 트리 (/problem/tag/120)
- 집합과 맵 (/problem/tag/225)
- 해시를 사용한 집합과 맵 (/problem/tag/136)

메모